

XVII – Équations différentielles

1. Méthode de variation de la constante

1) On trouve $t \mapsto \frac{1}{(1+t^2)^2}$.

2) Une solution particulière (relativement) évidente est $t \mapsto 1+t^2$.
 Cherchons donc les solutions sous la forme $y(t) = K(t)(1+t^2)$.
 y est solution ssi pour tout $t \in \mathbb{R}$, $(1+t^2)^2 K''(t) + 4(t^2+1)tK'(t) = 0$, ou
 encore K' est solution de l'équation différentielle $z' + \frac{4t}{1+t^2}z = 0$.
 Cette dernière équation a pour solutions les fonctions de la forme $t \mapsto \frac{\lambda}{(1+t^2)^2}$ quand λ parcourt $\mathbb{R}$.
 Grâce à la première question, y est solution ssi il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ telles que
 $K : t \mapsto \frac{\lambda}{2} \left(\arctan t + \frac{t}{1+t^2} \right) + \mu$. Finalement l'ensemble des solutions
 est

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \lambda((1+t^2)\arctan t + t) + \mu(1+t^2) \end{array} , \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}.$$

3) Nous avons résolu l'équation homogène associée. Une solution évidente de l'équation avec second membre est la fonction $t \mapsto -\frac{t}{2}$, donc l'ensemble des solutions est

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \lambda((1+t^2)\arctan t + t) + \mu(1+t^2) - \frac{t}{2} \end{array} , \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}.$$

2. Un raccordement de solutions (banque CCINP MP)

- 1) a) Sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation est équivalente à : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, y'(x) + \frac{1}{x}y(x) = \frac{1}{x^2}$.
 Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ étant $x \mapsto \ln x$, l'ensemble des solutions de l'équation homogène est :

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{K_1}{x} \end{array} , K_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Cherchons maintenant une solution particulière, sous la forme $y : x \mapsto \frac{K(x)}{x}$ où $K \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$.

y est solution si et seulement si pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $K'(x) = \frac{1}{x}$. Par exemple, $K = \ln$ convient et ainsi $y : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est une solution
 $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$

de l'équation différentielle. Finalement, l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation avec second membre est :

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{K_1 + \ln x}{x} \end{array} , K_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Sur $\mathbb{R}_-^*$, l'équation est équivalente à : $\forall x \in \mathbb{R}_-^*, y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_-^*$ étant $x \mapsto \ln(-x)$, l'ensemble des

solutions de l'équation homogène est $\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_-^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & -\frac{K_2}{x} \end{array} , K_2 \in \mathbb{R} \right\}$,

ou encore :

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_-^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{K_2}{x} \end{array} , K_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

De la même manière que précédemment, une solution particulière est $x \mapsto \frac{\ln(-x)}{x}$ et l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}_-^*$ de l'équation avec second membre est :

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_-^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{K_2 + \ln(-x)}{x} \end{array} , K_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

- b) Pour que y soit solution de l'équation sur $\mathbb{R}$, on doit en particulier avoir en 0 l'égalité $0^2 y(0) + 0y'(0) = 1$, ce qui est absurde. Par conséquent, l'équation n'a pas de solution sur $\mathbb{R}$.

- 2) a) Sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation est équivalente à : $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad y'(x) - \frac{2}{x^3}y(x) = 0$.
Une primitive de $x \mapsto \frac{2}{x^3}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ étant $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$, l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ est :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto K_1 e^{-1/x^2}, \quad K_1 \in \mathbb{R} \end{array} \right\}.$$

De la même manière que précédemment, l'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}_-^*$ est :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_-^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto K_2 e^{-1/x^2}, \quad K_2 \in \mathbb{R} \end{array} \right\}.$$

- b) Soit y une solution de l'équation sur $\mathbb{R}$. En particulier, la restriction de y à $\mathbb{R}_+^*$ doit être solution de l'équation sur $\mathbb{R}_+^*$ et celle à $\mathbb{R}_-^*$ doit être solution sur $\mathbb{R}_-^*$. Il existe donc $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $y(x) = K_1 e^{-1/x^2}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_-^*$, $y(x) = K_2 e^{-1/x^2}$. Mais y doit aussi être continue en 0. Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} K_1 e^{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} K_2 e^{-1/x^2} = 0$, et ce quelles que soient les constantes K_1 et K_2 . Ainsi, $y(0) = 0$. Réciproquement, soient $K_1, K_2 \in \mathbb{R}$ et y la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $y(0) = 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $y(x) = K_1 e^{-1/x^2}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_-^*$, $y(x) = K_2 e^{-1/x^2}$.

Ce qui a été fait précédemment nous permet d'affirmer que y est continue sur $\mathbb{R}$ et est solution de l'équation sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$. Pour qu'elle soit solution sur $\mathbb{R}$, il suffit de vérifier qu'elle est dérivable en 0 et qu'elle vérifie l'équation en 0.

Nous avons y dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Soit $x > 0$. Le taux d'accroissement de y entre 0 et x vaut $\frac{K_1 e^{-1/x^2} - 0}{x - 0}$. Il tend vers 0 lorsque x tend vers 0 en étant strictement positif. De même pour $x < 0$, ce taux d'accroissement tend vers 0 lorsque x tend vers 0 par valeurs négatives. Donc ce taux d'accroissement tend vers 0 en 0. Donc y est dérivable en 0, de dérivée nulle. Dès lors nous avons bien $0^3 \cdot y'(0) = 2 \cdot y(0)$ et y est solution de l'équation sur $\mathbb{R}$.

Finalement, l'ensemble des solutions est :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} K_1 e^{-1/x^2} & \text{si } x > 0 \\ K_2 e^{-1/x^2} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, K_1, K_2 \in \mathbb{R} \end{array} \right\}.$$

3. Un système différentiel linéaire

C'est un système différentiel linéaire d'ordre 1 homogène d'équation matricielle

$$X' = AX \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{Sp}(A) = \{-1, 2, 0\}, E_{-1}(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, E_2(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$E_0(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Pour } P = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad A = PDP^{-1} \text{ avec } D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En posant $Y = P^{-1}X$, on obtient $X' = AX \Leftrightarrow Y' = DY$.

$$Y' = DY \Leftrightarrow \exists \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{K}, \forall t \in \mathbb{R}, Y(t) = \begin{pmatrix} \lambda e^{-t} \\ \mu e^{2t} \\ \nu \end{pmatrix}.$$

$$X' = AX \Leftrightarrow \exists \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{K}, \forall t \in \mathbb{R}, X(t) = \lambda \begin{pmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2e^{2t} \\ e^{2t} \\ 3e^{2t} \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

4. Un changement de fonction

Comme le suggère l'énoncé, pour $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, considérons $z = (x^2 + 1)y$, qui est deux fois dérivable.

Comme (E) commence par $(x^2 + 1)y''$, calculons z' et z'' . On a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} z(x) &= (x^2 + 1)y(x), & z'(x) &= 2xy(x) + (x^2 + 1)y'(x) \\ z''(x) &= 2y(x) + 4xy'(x) + (x^2 + 1)y''(x) \end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{aligned} & (x^2 + 1)y''(x) - (3x^2 - 4x + 3)y'(x) + (2x^2 - 6x + 4)y(x) \\ &= (z''(x) - 2y - 4xy'(x)) - (3x^2 - 4x + 3)y'(x) + (2x^2 - 6x + 4)y(x) \\ &= z''(x) - 3(x^2 + 1)y'(x) + (2x^2 - 6x + 2)y(x) \\ &= z''(x) - 3(z'(x) - 2xy(x)) + (2x^2 - 6x + 2)y(x) \\ &= z''(x) - 3z'(x) + 2z(x) \end{aligned}$$

Ainsi, y est solution de (E) si et seulement si z est solution de : (F) $z'' - 3z' + 2z = 0$.

(F) est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants. L'équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = 0$ admet deux solutions réelles 1 et 2, donc, d'après le cours, la solution générale de (F) est :

$$z : x \longmapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

On conclut que l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E) est :

$$\mathcal{S} = \left\{ y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \frac{\lambda e^x + \mu e^{2x}}{x^2 + 1}; (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$